

HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ

Hướng dẫn thực hiện Project nhóm — Môn Kiến trúc & Bảo mật IoT — HUST SOICT

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Hệ thống giám sát chất lượng không khí trong nhà sử dụng ESP32 (giả lập trên Wokwi) để đọc cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và CO2, gửi dữ liệu qua MQTT lên backend Node.js, lưu vào MongoDB và hiển thị realtime trên Vue.js Web Dashboard. Toàn bộ triển khai bằng phần mềm — không cần mua phần cứng.

Luồng dữ liệu:

Wokwi ESP32 → (MQTT) → HiveMQ Cloud Broker → Node.js + MongoDB → Vue.js Web Dashboard

2. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Tầng	Công nghệ	Mục đích
IoT Device	Wokwi + ESP32 + DHT22	Giả lập thiết bị, đọc cảm biến nhiệt độ/độ ẩm/CO2
MQTT Broker	HiveMQ Cloud (Free)	Trung gian nhận/gửi dữ liệu MQTT giữa device và server
Backend	Node.js + Express + MongoDB	Nhận data từ MQTT, lưu DB, cung cấp REST API
Web App	Vue 3 + Vite + Chart.js	Dashboard realtime: biểu đồ sensor, cảnh báo, quản lý
Bảo mật	JWT + API Key + Rate Limit	Xác thực người dùng, xác thực thiết bị IoT

3. PHÂN CÔNG 4 NGƯỜI

Người	Phần việc	Thời gian
Người A	Wokwi ESP32 — code Arduino, giả lập cảm biến, gửi MQTT	1–2 ngày
Người B	Node.js Backend — MQTT subscriber, REST API, MongoDB, bảo mật	2–3 ngày
Người C	Vue.js Dashboard — chart realtime, alert panel, login page	2 ngày
Người D	Vue.js trang quản lý thiết bị + báo cáo + slide thuyết trình	2–3 ngày

4. HƯỚNG DẪN TỪNG PHẦN A-Z

Bước 0 — Setup HiveMQ Cloud Broker (15 phút — cả nhóm)

- Vào [hivemq.com/mqtt-cloud-broker](#) → Sign up tài khoản free
- Tạo cluster → lấy 3 thông tin: Host (dạng xxx.s1.eu.hivemq.cloud), Username, Password
- Lưu lại credentials — dùng chung cho Wokwi và Node.js Backend

Bước 1 — Wokwi ESP32 (Người A)

- Vào [wokwi.com](#) → New Project → chọn ESP32
- Thêm components: DHT22 (kết nối pin 15), Potentiometer giả lập CO2 (pin 34 analog)
- Thêm thư viện: WiFi, PubSubClient, DHT, ArduinoJson

4. Code gửi JSON lên MQTT mỗi 5 giây — payload: {device_id, api_key, temperature, humidity, co2, timestamp}
5. MQTT topic: iot/airquality/room1 | WiFi SSID: 'Wokwi-GUEST' | password để trống
- ❏ Lưu ý: Wokwi chỉ kết nối WiFi với SSID = 'Wokwi-GUEST', password rỗng

Bước 2 — Node.js Backend (Người B)

Cấu trúc thư mục:

```
backend/ src/config/ # Cấu hình DB, MQTT, biến môi trường (.env) src/models/ # SensorData.js, User.js, Device.js
src/routes/ # auth.js (login/register), sensor.js (lấy data) src/middleware/ # authMiddleware.js (verify JWT) src/mqtt/ #
subscriber.js (nhận data từ ESP32 qua HiveMQ) server.js # Entry point
```

Cài đặt: npm install express mongoose mqtt jsonwebtoken bcryptjs dotenv cors express-rate-limit

MQTT Subscriber: nhận message ❏ xác thực api_key của device ❏ lưu vào MongoDB

REST API endpoints:

```
POST /api/auth/register — đăng ký tài khoản
POST /api/auth/login — đăng nhập, nhận JWT token
GET /api/sensor/data — lấy dữ liệu sensor (yêu cầu JWT)
GET /api/sensor/latest — lấy giá trị mới nhất (yêu cầu JWT)
GET /api/devices — danh sách thiết bị (yêu cầu JWT)
```

Bước 3 — Vue.js Web Dashboard (Người C + D)

Khởi tạo: npm create vue@latest dashboard && npm install chart.js vue-chartjs axios vue-router pinia

Các trang cần làm:

- /login — Form đăng nhập, gọi POST /api/auth/login, lưu JWT vào localStorage
- /dashboard — Biểu đồ Line Chart nhiệt độ, độ ẩm, CO2 theo thời gian (auto refresh 5 giây)
- /alerts — Danh sách cảnh báo khi CO2 > 1000ppm hoặc nhiệt độ > 35°C
- /devices — Danh sách thiết bị đang kết nối, trạng thái online/offline
- Axios interceptor: tự động gắn Authorization: Bearer {token} vào mọi request
- Route guard: redirect về /login nếu chưa có JWT

5. YÊU CẦU BẢO MẬT

Kỹ thuật bảo mật	Triển khai ở đâu	Mức độ
Device API Key	ESP32 gửi trong MQTT payload, backend validate trước khi lưu DB	Đầu
JWT Authentication	Backend cấp token khi login, mọi API đều verify JWT	Dễ ❏
HTTPS / TLS	Deploy backend với Nginx + SSL Let's Encrypt	Trung bình
Rate Limiting	express-rate-limit: tối đa 100 request / 15 phút / IP	Dễ ❏
Input Validation	Backend kiểm tra giá trị cảm biến hợp lệ trước khi lưu	Dễ ❏
CORS Policy	Chỉ cho phép domain frontend được phép gọi API	Dễ ❏

6. KẾ HOẠCH 2 TUẦN

Ngày	Việc cần làm	Người thực hiện
------	--------------	-----------------

1	Setup HiveMQ + Wokwi ESP32 gửi được MQTT thành công	A + cả nhóm
2	Backend: MQTT subscriber nhận data, lưu MongoDB	B
3	Backend: REST API đăng nhập, cấp JWT, endpoint lấy data	B
4	Vue.js: login page + kết nối API + route guard	C
5	Vue.js: biểu đồ realtime dashboard	C
6	Vue.js: trang alerts + trang devices	D
7	Bảo mật: rate limit + CORS + input validation	B
8	Deploy backend VPS với HTTPS (Nginx + SSL)	B
9	Deploy Vue.js lên Vercel hoặc Netlify	C + D
10–11	Test toàn hệ thống end-to-end, fix bugs	Cả nhóm
12–13	Viết báo cáo + chuẩn bị slide demo	Cả nhóm
14	Demo và nộp project	Cả nhóm

7. CHECKLIST NỘP PROJECT

- ☐ Sơ đồ kiến trúc hệ thống (vẽ bằng draw.io hoặc Figma)
- ☐ Mô tả các thành phần + công nghệ sử dụng cho từng tầng
- ☐ Wokwi project link — ESP32 đang chạy và gửi data MQTT
- ☐ Backend Node.js chạy được, có file README hướng dẫn cài đặt
- ☐ Vue.js Dashboard deploy được (Vercel hoặc Netlify — miễn phí)
- ☐ JWT authentication hoạt động đúng (login ☐ nhận token ☐ gọi API)
- ☐ Device API Key validation hoạt động (backend từ chối key sai)
- ☐ Rate limiting + CORS đã cấu hình và kiểm thử
- ☐ HTTPS đã bật trên backend (Nginx + SSL)
- ☐ Báo cáo: mô tả kiến trúc + các kỹ thuật bảo mật đã triển khai
- ☐ Video demo hoặc slide thuyết trình